



8 Jan 2026

Présentation du Projet

MY_PGP — Projet de Cryptographie

Description du Projet

Ce projet a pour objectif principal de permettre l'échange sécurisé de messages grâce à un système hybride alliant le chiffrement symétrique et asymétrique. Les modes supportés incluent XOR, AES, RSA, et PGP, garantissant une flexibilité et une sécurité optimales.



Organisation des Tâches

Cette section présente la répartition des tâches entre les membres de l'équipe pour le projet MY_PGP, en mettant l'accent sur les contributions spécifiques de chacun au développement.



raphie

Edited 4h ago (F) (L) Share ☆ ...

✓ Tâches du Projet

New ▾

Aa Tâche	Description	Phase	Responsable	Statut
📄 Gestion du Format de Sortie PGP	Production de la sortie sur deux	Phase 4: PGP Hybride	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Logique de Déchiffrement Hybride	Déchiffrement de la clé AES avec	Phase 4: PGP Hybride	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Génération de Clés RSA (Mode -g)	Implémentation de l'algorithme	Phase 3: RSA	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Chiffrement et Déchiffrement RSA	Développement des fonctions c	Phase 3: RSA	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Architecture Hybride pgp-aes	Conception et implémentation	Phase 4: PGP Hybride	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Validation RSA	Passage avec succès des tests c	Phase 3: RSA	(L) Locto Ahg	● Terminé
📄 Logique de Chiffrement Hybride	Chiffrement du message avec A	Phase 4: PGP Hybride	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Débogage et Validation AES	Correction des bugs subtils liés	Phase 2: Cryptographie Sy...	(L) Locto Ahg	● Terminé
📄 Intégration de la Bibliothèque GMP	Migration de l'implémentation	Phase 3: RSA	(L) Locto Ahg	● Terminé
📄 Parsing des Arguments	Développement d'un parseur r	Phase 1: Infrastructure	(L) Locto Ahg	● Terminé
📄 Implémentation XOR	Implémentation de l'algorithme	Phase 2: Cryptographie Sy...	(F) Folachade Alex	● Terminé
📄 Gestion des Entrées/Sorties	Implémentation des fonctions c	Phase 1: Infrastructure	(L) Locto Ahg	● Term
📄 Intégration du Bootstrap AES	Adaptation du code du bootstr	Phase 2: Crvptographie Sv...	(L) Locto Ahg	● Terminé

Outils et Stack Technique

Environnement de développement et outils utilisés

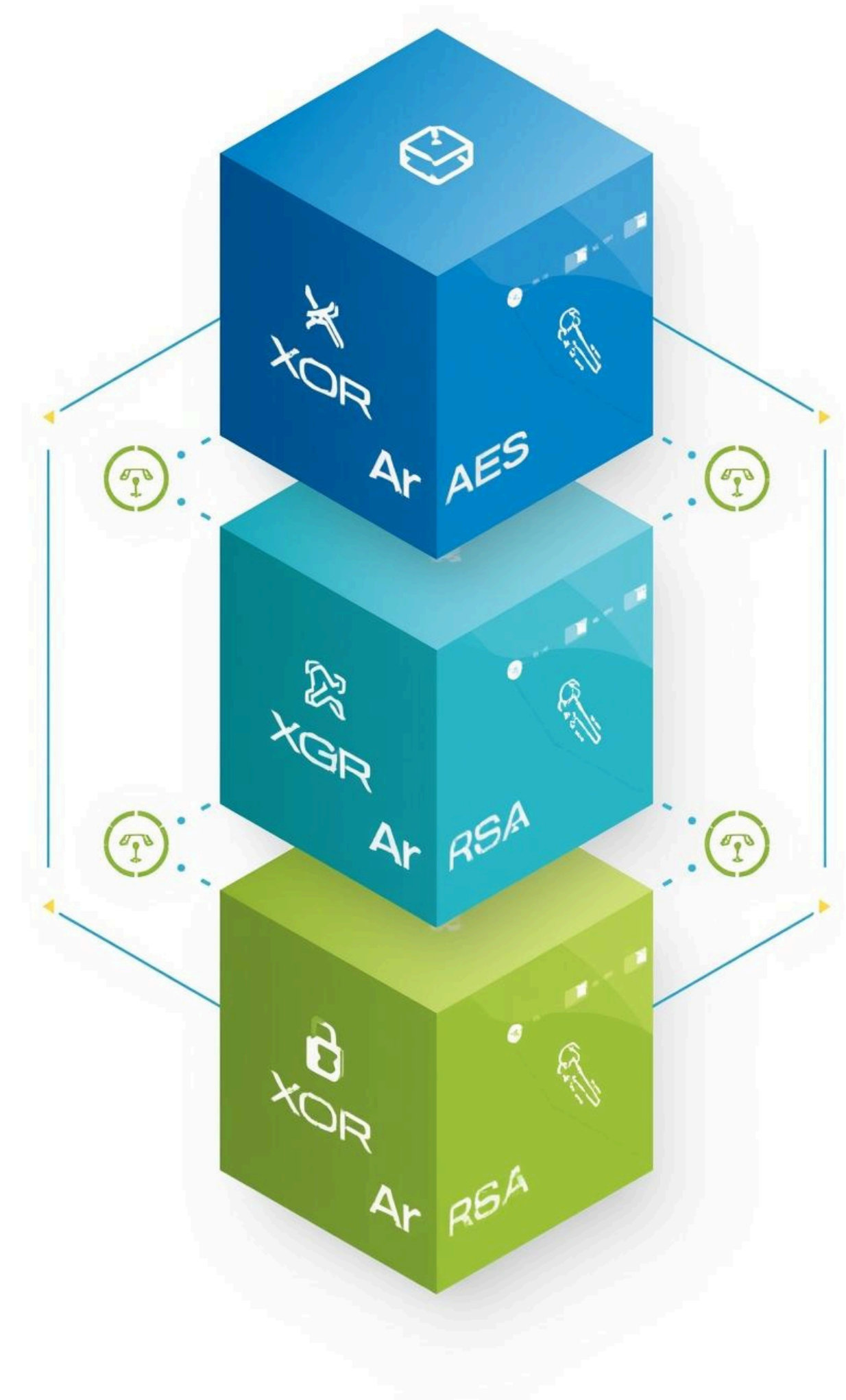
Notre projet utilise des langages modernes et des outils robustes pour garantir un **développement efficace** et une gestion de code fiable.



Défis Techniques

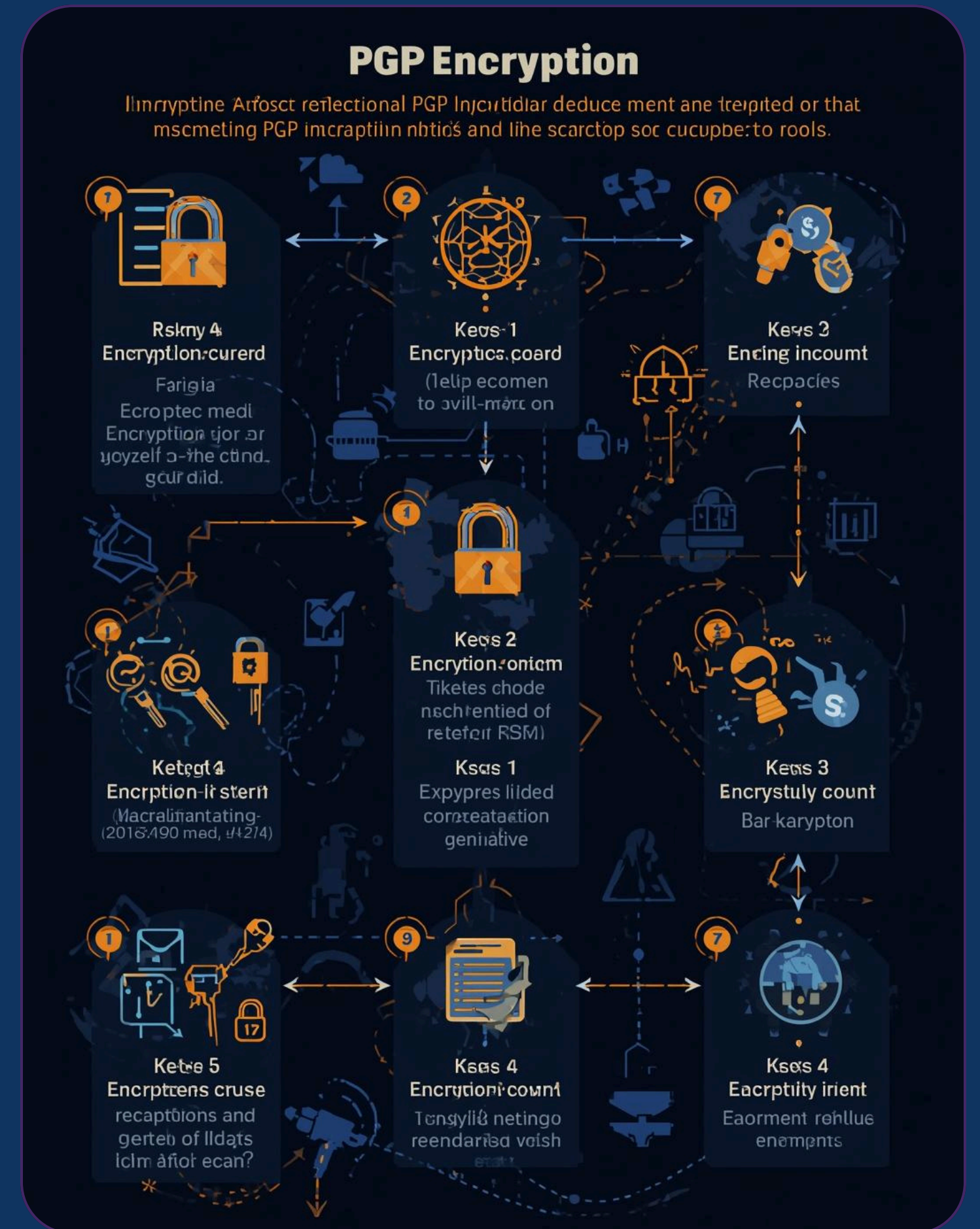
Modes de chiffrement et architecture modulaire

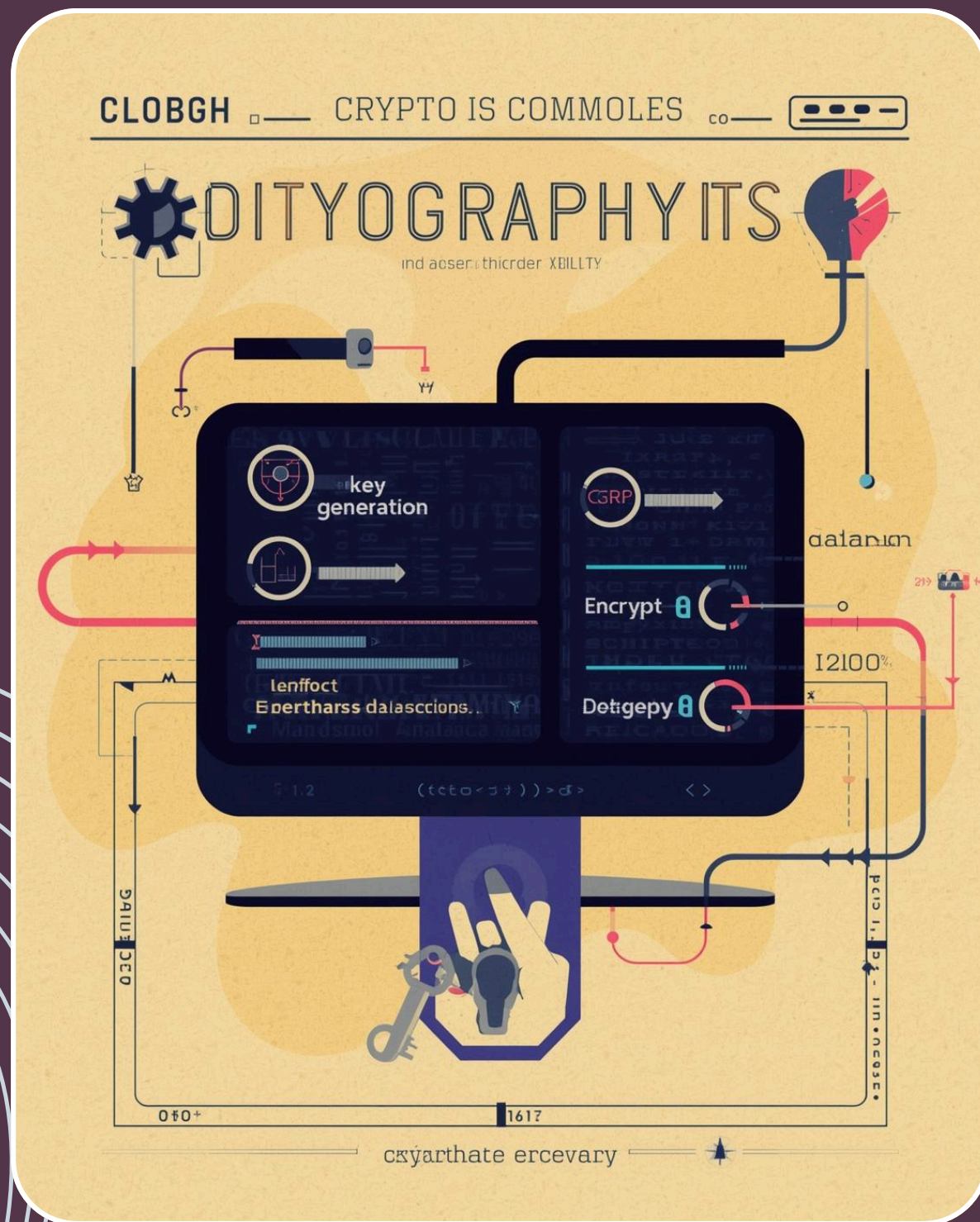
Ce projet a intégré plusieurs **modes de chiffrement** comme XOR, AES et RSA, tout en adoptant une architecture modulaire pour assurer la maintenabilité et l'évolutivité du système.



Difficultés & Solutions

Les principaux défis incluent le calcul des clés RSA et l'imbrication sécurisée du chiffrement AES dans le protocole PGP.





Démonstration des fonctionnalités

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ echo "You know nothing, Jon Snow" > message
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ ./my_gpg xor -c -b 576861742069732064656164206d6179206e6576657220646965 < message > ciphered
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ cat -e ciphered
20070f2700071c6a4449060a490515164e4e12190b190011063c$
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ ./my_gpg xor -d -b 576861742069732064656164206d6179206e6576657220646965 < ciphered | cat -e
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ echo "You know nothing, Jon Snow" > message
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ ./my_gpg xor -c -b 576861742069732064656164206d6179206e6576657220646965 < message > ciphered
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ cat -e ciphered
20070f2700071c6a4449060a490515164e4e12190b190011063c$
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ ./my_gpg xor -d -b 576861742069732064656164206d6179206e6576657220646965 < ciphered | cat -e
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ ./my_gpg rsa -g 4b1da73924978f2e9c1f04170e46820d648edbee12ccf4d4462af89b080c86e1 bb3ca1e126f7c8751bd81bc8daa226
494efb3d128f72ed9f6cacbe96e14166cb
public key: 010001-c9f91a9ff3bd6d84005b9cc8448296330bd23480f8cf8b36fd4edd0a8cd925de139a0076b962f4d57f50d6f9e64e7c41587784488f923dd60136c763fd602fb3
private key: 81b08f4eb6dd8a4dd21728e5194dfc4e349829c9991c8b5e44b31e6ceee1e56a11d66ef23389be92ef7a4178470693f509c90b86d4a1e1831056ca0757f3e209-c9f91a9ff3bd6d84005b9cc8448296330bd2
3480f8cf8b36fd4edd0a8cd925de139a0076b962f4d57f50d6f9e64e7c41587784488f923dd60136c763fd602fb3
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ echo "The night is dark and full of terrors" | ./my_gpg rsa -c 010001-c9f91a9ff3bd6d84005b9cc8448296330bd23480f
8cf8b36fd4edd0a8cd925de139a0076b962f4d57f50d6f9e64e7c41587784488f923dd60136c763fd602fb3 > ciphered
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ cat ciphered
445b349e7318ad6af16b0bbb718be88balc41751f95751cd58857f88fe31f970405c6ec3f16d79172543bf4e571b5596d212f3e79cd08ef14abd244e325b80
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$ cat ciphered | ./my_gpg rsa -d 81b08f4eb6dd8a4dd21728e5194dfc4e349829c9991c8b5e44b31e6ceee1e56a11d66ef23389be92
ef7a4178470693f509c90b86d4a1e1831056ca0757f3e209-c9f91a9ff3bd6d84005b9cc8448296330bd23480f8cf8b36fd4edd0a8cd925de139a0076b962f4d57f50d6f9e64e7c41587784488f923dd60136c763fd602fb3
The night is dark and full of terrors
the_flowww@florian-ahg-HP-250:~/G-CNA-500-COT-5-1-cryptography-25$
```

POURCENTAGE OBTENUE

2025

my.epitech.eu

?

ALL

G-AIA-500

G-CNA-500

G-DOP-500

G-PRO-510

>

ALL

CRYPTOGRAPHY

NEURAL NETWORK

Cryptography

G-CNA-500

26/10/2025 23:54

Commit hash: 5672f8c3c9704aeb15d8e8405f269735d6d35d95

Prerequisites met

95.7%

No details to show

Coding style

?

Fatal	0	Fatal	Major
Major	0	Minor	Info
Minor	0		
Info	0		

Coverage

Details

0% Branches

0% Lines

-----GCC Code Coverage Report

Conclusion

Dans cette présentation, nous avons exploré un système de chiffrement hybride, mettant en avant nos contributions personnelles et les perspectives d'amélioration. Ce projet a renforcé notre maîtrise des concepts cryptographiques, ouvrant la voie à des avancées futures dans le domaine.

